Énoncé • Exercice 4 – Le programme de Zoé

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2025

→ Traite les questions 1 à 3 (partie A).

Exercice 4 — 20 points

Au club « Mathsetmagie », on s'amuse à créer des programmes de calcul plus ou moins magiques.

Partie A : Le programme de Zoé

Voici le programme de calcul de Zoé :

Programme de Zoé :
- Choisir un nombre
- Soustraire 4
- Multiplier par 2
- Ajouter 8.

1. Vérifier que si on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient 20 avec ce programme.
2. Quel résultat obtient-on avec ce programme si on choisit -7 comme nombre de départ ?
3. Zoé prétend que son programme est « magique » car, quel que soit le nombre choisi, le résultat est toujours le double du nombre de départ. A-t-elle raison ?